

ALL'ATTO PRATICO COME SVOLGERE L'ESAME?

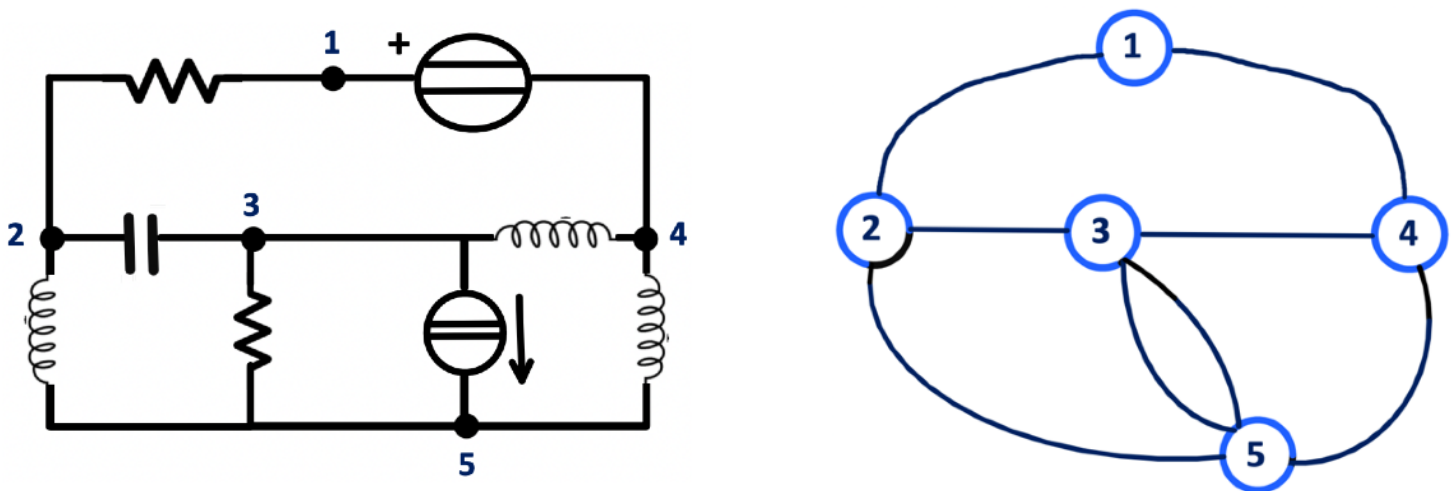
TOPOLOGIA DEI CIRCUITI E METODI ELEMENTARI DI ANALISI

Capitolo 4 del libro

In un circuito si possono distinguere **due aspetti**, quello riguardante i **componenti presenti** e quello riguardante il **modo con cui tali componenti sono connessi fra loro**.

Quando si esamina in modo specifico l'aspetto relativo alle connessioni, si dice che si sta esaminando il **grafo** del circuito.

Di seguito un esempio di circuito con il relativo **grafo**.



I punti di connessione fra i componenti sono detti **nodi**.

Tali nodi sono identificati con dei pallini e sono numerati progressivamente.

Ad esempio, il **nodo 3** è il punto di connessione del condensatore, del resistore, del generatore di corrente e dell'induttore.

Il **nodo 5** è il punto di connessione dell'induttore, del generatore di corrente, del resistore e del ramo dell'induttore.

Nel **grafo**, invece, **rimangono evidenziate tutte le informazioni circa la connessioni fra i componenti**, tuttavia si perde ogni informazione circa i componenti e quindi il circuito **non è più risolvibile né analizzabile**.

LEGGI DI Gustav Robert Kirchhoff

Le leggi di Kirchhoff riguardano l'insieme delle tensioni e l'insieme delle correnti relative a un **grafo orientato**.

Le leggi sono due: **LEGGI ALLE TENSIONI, LEGGI ALLE CORRENTI**.

La prima si riferisce a particolari configurazioni presenti nel grafo, dette **maglie**.

Una maglia è un percorso chiuso che non attraversa due volte lo stesso ramo: parte da un nodo e torna allo stesso.

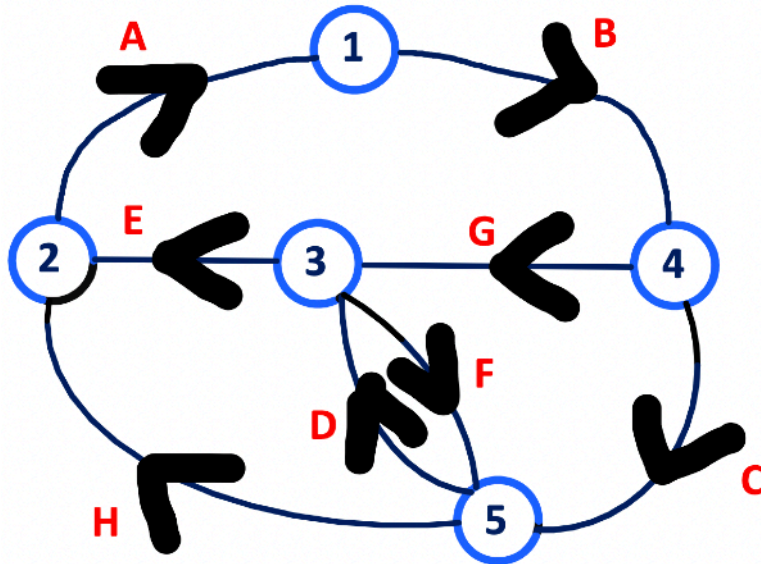
La seconda si riferisce ad altre configurazioni dette **tagli**.

In questo corso la **legge alle correnti** verrà riferita più semplicemente ai singoli **nodi** del circuito. Questa scelta è stata suggerita dal fatto che il metodo di analisi di un circuito su base **tagli** è in pratica **scarsamente applicato**.

Sceghlieremo un verso di percorrenza?

Certamente.

Se il grafo è orientato, come supporremo in questa trattazione, è possibile fissare un verso di percorrenza della maglia.



In questo grafo è presente la maglia (A,B,C,D,E).
Non è l'unica, ci mancherebbe eh!

LA LEGGE DI KIRCHHOFF ALLE TENSIONI - DEFINIZIONE

In ogni **maglia** la somma algebrica delle tensioni presenti sui rami è uguale a zero, prendendo per ciascun ramo il segno della tensione positivo (o negativo), a seconda che il ramo sia orientato in senso concorde (o discorde) con il verso di maglia.

LA LEGGE DI KIRCHHOFF ALLE CORRENTI - DEFINIZIONE

Per ogni **nodo**, la somma algebrica delle correnti dei rami ad esso connessi è uguale a zero, prendendo per ciascun ramo il segno della corrente positivo (o negativo), a seconda che il verso del ramo sia uscente (o entrante) nel nodo stesso.

METODO DELL'ALBERO (Per la legge alle tensioni)

Dato un grafo, si definisce **albero** un insieme di rami che, pur mantenendo connesso il grafo stesso, non presenti nessun cammino chiuso.

Si definisce **coalbero**, i rami complementari dell'albero.
I rami del coalbero sono definiti in maniera tratteggiata.

Teorema: Detto **R** il numero dei rami e **N** il numero dei nodi di un grafo, il numero dei rami dell'albero è pari a $R_a = N - 1$.
Il numero dei rami del coalbero è $R_c = R - N + 1$.

Se considero, nel grafo sopra, albero(b,e,f,g) e coalbero(a,c,d,h), $R = 8, N = 5, R_a = 4, R_c = 4$.

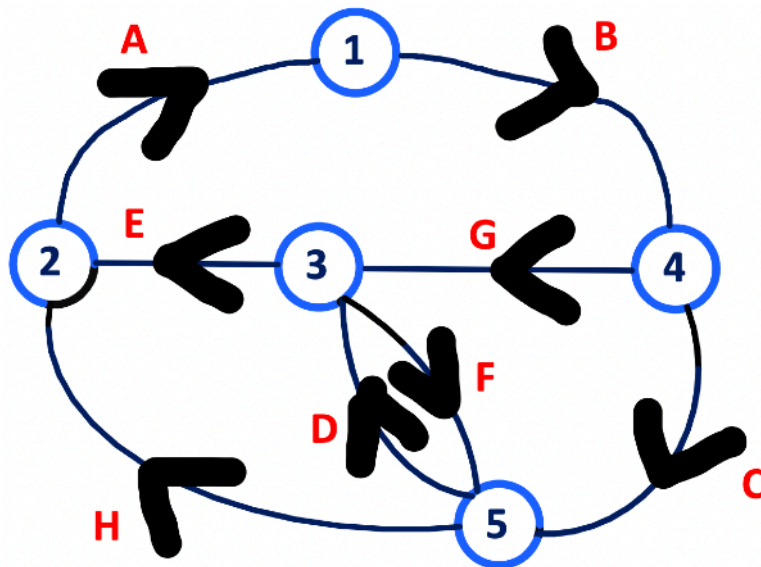
Si noti che $R_a = R_c$ è puramente casuale.

La considerazione dell'albero di un grafo serve come guida per scrivere in modo ordinato le leggi di Kirchhoff alle tensioni, in base alle seguenti osservazioni:

- A. Se all'albero si aggiunge un **ramo del coalbero**, risulta definita una **maglia**. E questo **ramo del coalbero** viene detto **ramo di chiusura**, e **viene preso per identificare il verso della maglia**.
- B. Non si possono avere maglie comprendenti più di un solo ramo del coalbero: la maglia deve chiudersi sull'albero.
- C. Si ottengono **$R_c = R - N + 1$ maglie = numero di rami del coalbero = numero leggi di Kirchhoff alle tensioni.**

ESEMPIO SU TUTTO QUELLO DETTO FIN ORA.

Consideriamo il seguente grafo:



Scrivere le leggi di Kirchhoff alle tensioni per questa topologia di grafo, dire quante sono.

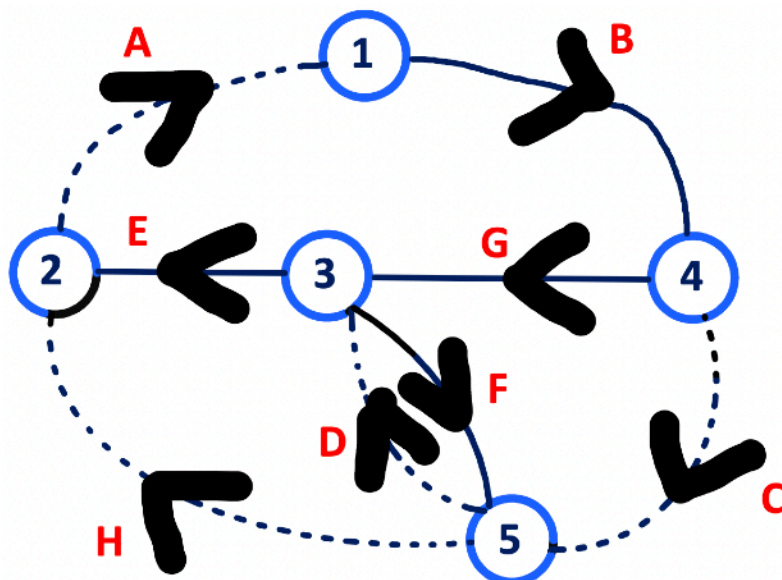
Svolgimento.

Dividiamo questa rappresentazione in **albero** e **coalbero**.

Sono $N = 5$ nodi, quindi i rami dell'albero sono 4.

I rami del coalbero sono 4, in quanto i rami sono 8, sottratti al numero dei nodi e sommati di uno.

Albero (b,e,f,g) Coalbero (a,c,d,h) .



1) Maglia (A,B,E,G) .

Ramo di chiusura: A.

Legge *Kir.Tensioni*: $V_A + V_B + V_E + V_G = 0$.

2) Maglia (C,F,G) .

Ramo di chiusura: C.

Legge *Kir.Tensioni*: $V_C - V_F - V_G = 0$.

3) Maglia (H,E,F) .

Ramo di chiusura: H.

Legge *Kir.Tensioni*: $V_H - V_E + V_F = 0$.

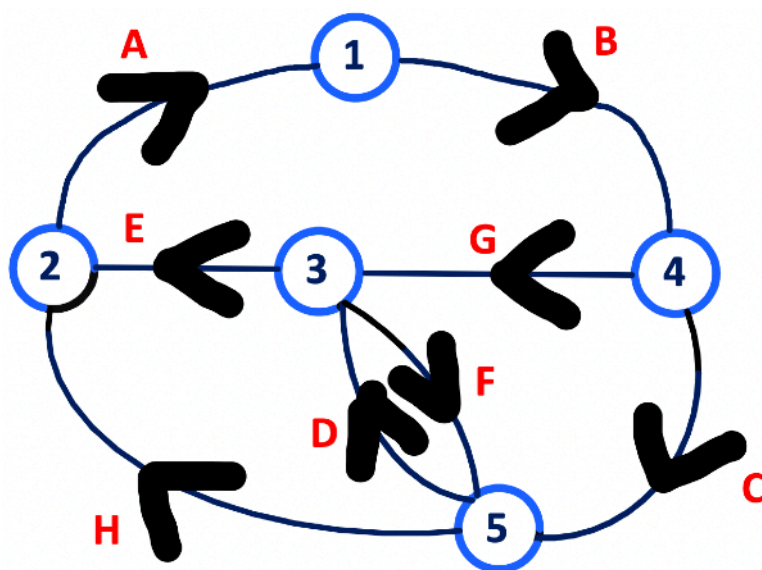
4) Maglia (D,F) .

Ramo di chiusura: D.

Legge *Kir.Tensioni*: $V_D + V_F = 0$.

Le leggi sono quattro.

Ora si consideri lo stesso grafo identico.
Applicare la legge di Kirchhoff alle correnti.



Svolgimento.

Il numero di leggi di Kirchhoff alle correnti è pari al numero dei Nodi meno 1 (N-1).

Questo perché viene scelto un nodo a piacere detto **nodo di riferimento**. (Io lo chiamo nodo di guardia).

Per esempio, considerando il nodo 3, si ottiene la seguente equazione di Kirchhoff alle correnti: **$IE+IF-ID-IG=0$** .

Considerando il nodo 4, si ottiene la seguente equazione di Kirchhoff alle correnti: **$IC+IG-IB=0$** .

Per esempio, prendendo come nodo di riferimento il nodo 5, si ottengono **le seguenti equazioni di Kirchhoff alle correnti**:

$$\begin{aligned}(1) : & \quad IB-IA = 0. \\(2) : & \quad IA-IE-IH=0. \\(3) : & \quad IE+IF-ID-IG=0. \\(4) : & \quad IC+IG-IB=0.\end{aligned}$$

*Okay adesso parliamo dell'argomento più importante ai fini della
prova scritta.*

METODO DELLE MAGLIE.

Si basa sulle leggi di Kirchhoff alle tensioni.

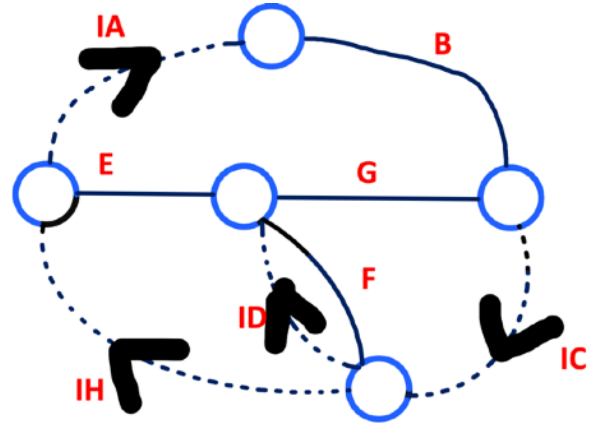
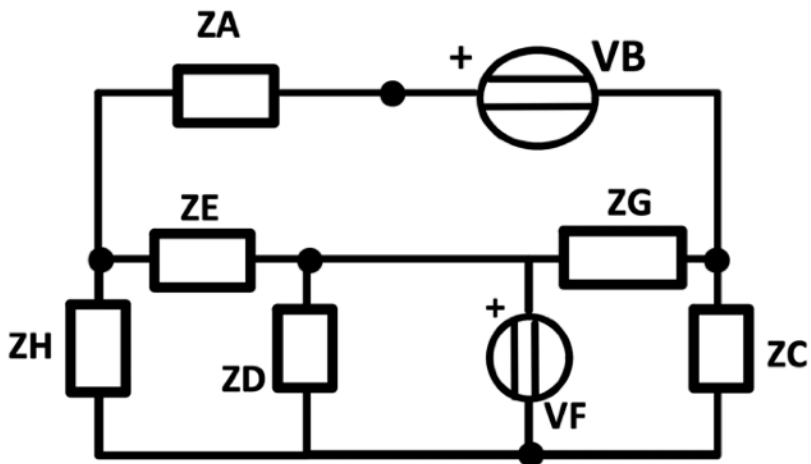
Per un circuito il cui grafo è composto da R rami e N nodi, ripetiamo, **il metodo dell'albero permette di scrivere $R-N+1$ equazioni di Kirchhoff alle tensioni.**

Sulla base di questo è possibile scrivere un sistema algebrico risolubile, individuando delle **incognite in numero pari al numero delle equazioni.**

Il metodo delle equazioni alle maglie si scrive in forma immediata, se si suppone che il circuito da analizzare sia costituito da bipoli generici di impedenza nota.

ESEMPIO RIPORTATO SUL LIBRO.

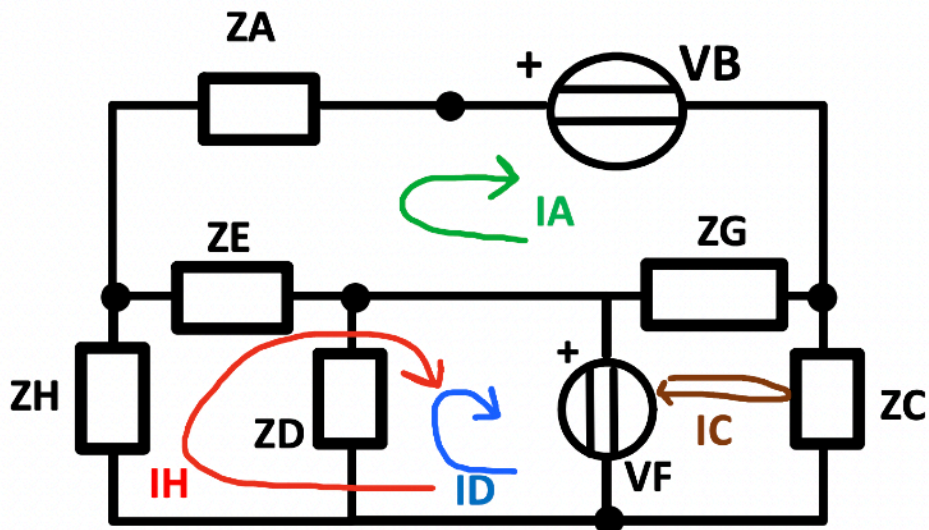
Supponiamo di avere il seguente circuito col seguente albero:



Scrivere il sistema completo di equazioni alle maglie.

Svolgimento.

Le correnti corrispondenti al coalbero sono:



Il sistema alle maglie è il seguente:

$$\begin{bmatrix} Z_E + Z_A + Z_G & -Z_G & 0 & -Z_E \\ -Z_G & Z_G + Z_C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Z_D & 0 \\ -Z_E & 0 & 0 & Z_H + Z_E \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_C \\ I_D \\ I_H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -V_B \\ V_F \\ -V_F \\ -V_F \end{bmatrix}$$

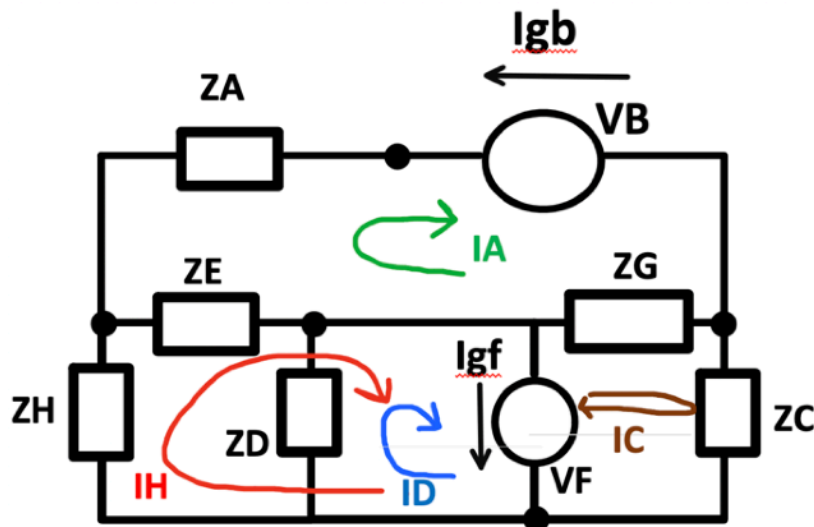
Scritto come sistema:

$$\begin{cases} (Z_E + Z_A + Z_G)I_A - Z_G I_C - Z_E I_H = -V_B \\ -Z_G I_A + (Z_G + Z_C)I_C = V_F \\ Z_D I_D = -V_F \\ -Z_E I_A + (Z_H + Z_E)I_H = -V_F \end{cases}$$

La corrente totale che percorre il ramo F, **supponendo orientata dall'alto verso il basso**, è pari a: $I_H + I_D - I_C$.

Nel caso in cui il circuito contenga generatori di corrente, il **metodo delle maglie deve aggiungere ulteriori vincoli**.

Consideriamo il circuito seguente (praticamente cambiano solo i generatori).



Il metodo della maglie porta a scrivere il seguente sistema:

$$\begin{bmatrix} Z_E + Z_A + Z_G & -Z_G & 0 & -Z_E \\ -Z_G & Z_G + Z_C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Z_D & 0 \\ -Z_E & 0 & 0 & Z_H + Z_E \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_A \\ I_C \\ I_D \\ I_H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -V_{xB} \\ V_{xF} \\ -V_{xF} \\ -V_{xF} \end{bmatrix}$$

Che però è incompleto, perché si ottengono due equazioni aggiuntive causate dalla presenza di due generatori di corrente.

Quindi il sistema completo sarà:

$$\begin{cases} (Z_E + Z_A + Z_G)I_A - Z_G I_C - Z_E I_H = -V_{xB} \\ -Z_G I_A + (Z_G + Z_C)I_C = V_{xF} \\ Z_D I_D = -V_{xF} \\ -Z_E I_A + (Z_H + Z_E)I_H = -V_{xF} \\ I_A = -I_{gB} \\ I_H + I_D - I_C = I_{gF} \end{cases}$$

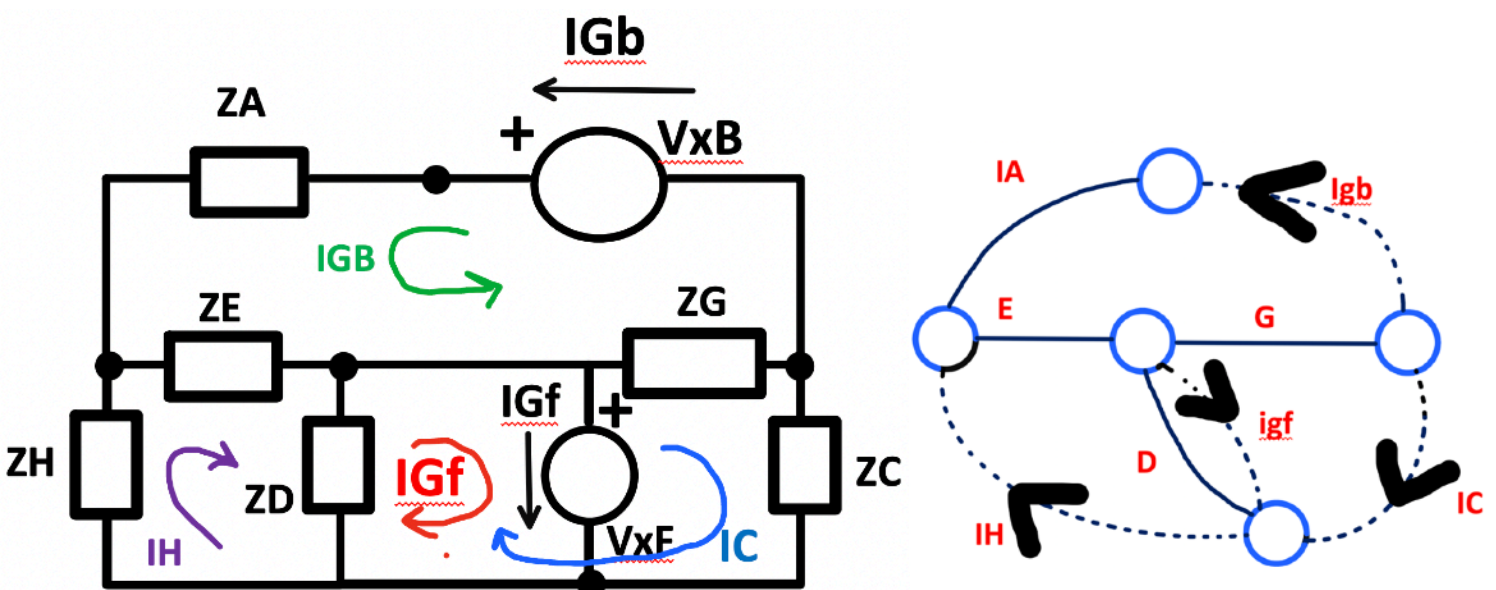
Ovviamente, anche all'esame, **le correnti I_{gB} e I_{gF} sono note**, mentre le tensioni sono incognite.

Se non ci fosse questo vincolo aggiuntivo allora le tensioni risulterebbero note.

Però facciamo attenzione: una scelta differente **dell'albero** del circuito darebbe luogo a sostanziali **semplificazioni del sistema risolvante**.

Attenzione: l'albero non è unico.

Ora consideriamo lo stesso circuito ma scegliamo un differente albero.



Il metodo delle maglie porta a scrivere la seguente rappresentazione:

$$\begin{bmatrix} Z_A + Z_E + Z_G & Z_G & 0 & Z_E \\ Z_G & Z_G + Z_C + Z_D & Z_D & -Z_D \\ 0 & Z_D & Z_D & -Z_D \\ Z_E & -Z_D & -Z_D & Z_H + Z_E + Z_D \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{gB} \\ I_C \\ I_{gF} \\ I_H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{xB} \\ 0 \\ -V_{xF} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Che risulta essere il seguente sistema:

$$\begin{cases} (Z_A + Z_E + Z_G)I_{gB} + Z_G I_C + Z_E I_H = V_{xB} \\ Z_G I_{gB} + (Z_G + Z_C + Z_D)I_C + Z_D I_{gF} - Z_D I_H = 0 \\ Z_D I_C + Z_D I_{gF} - Z_D I_H = -V_{xF} \\ Z_E I_{gB} - Z_D I_C - Z_D I_{gF} + (Z_H + Z_E + Z_D)I_H = 0 \end{cases}$$

Le equazioni di vincolo sono già state scritte implicitamente identificando due correnti di maglia con le due correnti impresse dai **generatori di corrente**.

METODO AI NODI.

Si basa sulle leggi di Kirchhoff alle correnti.

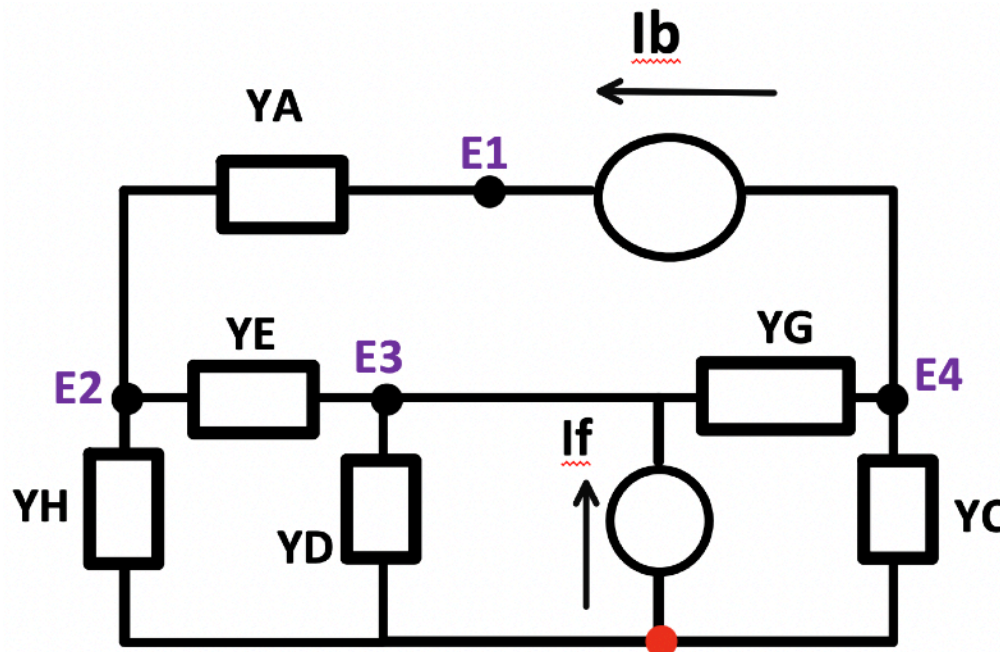
Per un circuito il cui grafo è composto da R rami e N nodi, **il metodo dei nodi permette di scrivere in modo ordinato N-1 equazioni di Kirchhoff alle correnti.**

Sulla base di questo è possibile scrivere un sistema algebrico risolubile, individuando delle **incognite in numero pari al numero delle equazioni.**

Per il modo con cui verranno scritte le equazioni ai nodi, saranno usualmente considerate le ammettenze dei bipoli.

ESEMPIO RIPORTATO SUL LIBRO.

Supponiamo di avere il seguente circuito:



Risolvere il circuito tramite il metodo nodale.

Svolgimento.

Il **nodo di riferimento** fissato è quello **rosso**.

Per il metodo ai nodi si ottiene la seguente rappresentazione:

$$\begin{bmatrix} Y_a & -Y_a & 0 & 0 \\ -Y_a & Y_e + Y_a + Y_h & -Y_e & 0 \\ 0 & -Y_e & Y_e + Y_g + Y_d & -Y_g \\ 0 & 0 & -Y_g & Y_c + Y_g \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \\ E_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_B \\ 0 \\ I_F \\ -I_B \end{bmatrix}$$

Scritta come sistema risulta essere

$$\left\{ \begin{array}{l} Y_a \cdot E_1 - Y_a \cdot E_2 = I_B \\ -Y_a \cdot E_1 + (Y_e + Y_a + Y_h) \cdot E_2 - Y_e \cdot E_3 = 0 \\ -Y_e \cdot E_2 + (Y_e + Y_g + Y_d) \cdot E_3 - Y_g \cdot E_4 = I_F \\ -Y_g \cdot E_3 + (Y_c + Y_g) \cdot E_4 = -I_B \end{array} \right.$$

Per esempio, supponiamo di prendere la terza equazione, quella relativa al nodo (3).

$(Y_e + Y_a + Y_h)$ corrisponde alla somma delle **ammettenze** dei bipoli connessi al nodo (3), mentre Y_e è l'**ammettenza** del bipolo connesso fra i nodi (2) e (3) e Y_g è l'**ammettenza** del bipolo connesso fra i nodi (3) e (4).

L'equazione rappresenta la somma delle correnti che escono dal nodo (3), per effetto delle tensioni E_2, E_3, E_4 .

Poiché al nodo (3) è connesso il generatore di corrente I_f , la somma ottenuta deve essere uguale alla corrente impressa dal generatore ed entrante al nodo, se fosse stata uscente avrei messo il segno meno, come accade nell'equazione al nodo (4).

Nell'equazione del nodo (2), poiché nessun generatore di corrente è connesso direttamente al nodo (2), la somma ottenuta è uguale a zero.

OSSERVAZIONI TRA I DUE METODI

1. La **matrice dei coefficienti è simmetrica**. Non è un caso che ho scritto dapprima il sistema in forma matriciale e successivamente riportato in forma naturale.
2. Il **segno dei coefficienti posti sulla diagonale principale è sempre positivo**.

Queste due proprietà valgono per entrambi i metodi.

3. Il segno dei coefficienti posti al di fuori della diagonale principale è sempre negativo.

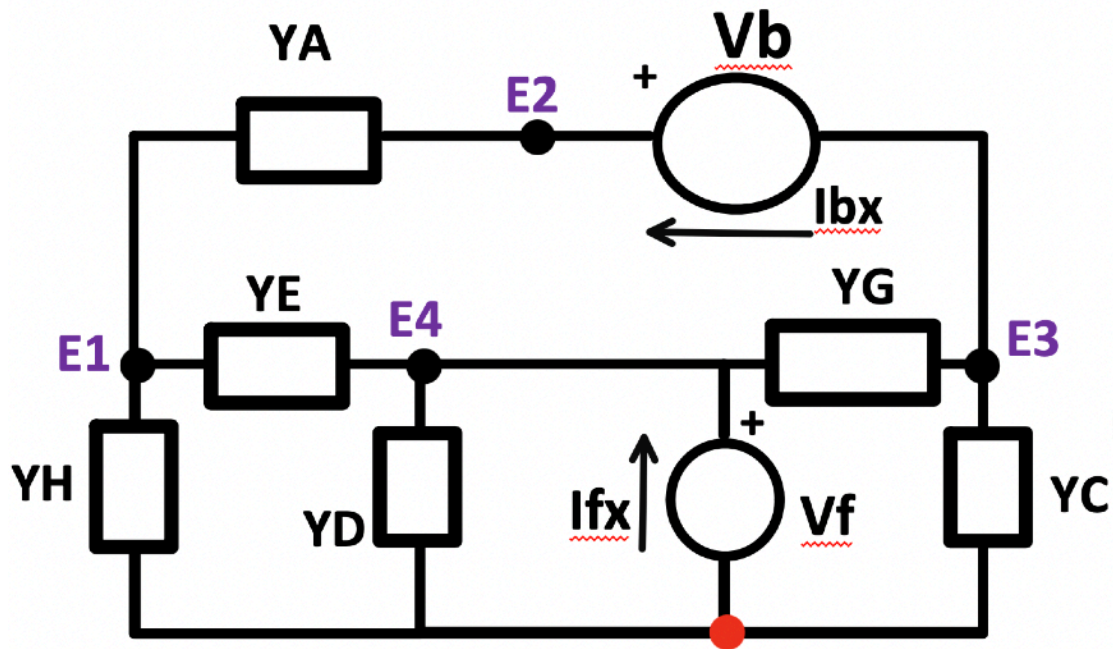
Quest'ultima proprietà vale solo per il metodo nodale.

Nel metodo delle maglie può accadere che un coefficiente posto fuori dalla diagonale principale sia positivo, perché magari il bipolo è percorso da correnti di maglia con lo stesso verso.

COME SCEGLIERE IL NODO DI RIFERIMENTO:

Prendere un nodo connesso il più possibile a generatori di tensione.

Esempio:



Che porta a scrivere la seguente notazione matriciale:

$$\begin{bmatrix} (ya + yh + ye) & -ya & 0 & -ye \\ -ya & ya & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (yg + yc) & -yg \\ -ye & 0 & -yg & (yd + ye + yg) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \\ V_F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ I_{bx} \\ -I_{bx} \\ I_{fx} \end{bmatrix}$$

Ossia:

$$\begin{cases} (ya + yh + ye) \cdot E_1 - ya \cdot E_2 - ye \cdot V_F = 0 \\ -ya \cdot E_1 + ya \cdot E_2 = I_{bx} \\ (yg + yc) \cdot E_3 - yg \cdot V_F = -I_{bx} \\ -ye \cdot E_1 - yg \cdot E_3 + (yd + ye + yg) \cdot V_F = I_{fx} \end{cases}$$

Con $V_F = \text{nodo } 4$.

Ora però c'è un'equazione di vincolo relativa ai generatori di tensione.

$$E_2 - E_3 = V_B$$

E QUANDO FINISCO DI ANALIZZARE IL CIRCUITO?

Terminata l'analisi del circuito, è possibile effettuare una verifica, calcolando la potenza erogata ai generatori e la potenza assorbita dai resistori.

Deve essere sempre vero che la somma delle potenze erogate dai generatori sia uguale alla somma delle potenze assorbite dai resistori.

In caso contrario c'è un errore.

CONCLUSIONI FINALI.

Con il presente documento si conclude la trattazione teorica del corso di Elettrotecnica, avendo raggiunto l'ultima pagina del manuale di riferimento del Professore.

Per comprendere appieno i procedimenti illustrati, è fondamentale esercitarsi con costanza e acquisire padronanza nell'uso dei numeri complessi (non eccessiva, massimo un complesso coniugato, niente di che). L'effettiva comprensione dei concetti trattati risulta, infatti, difficilmente raggiungibile senza un'adeguata attività di applicazione pratica.

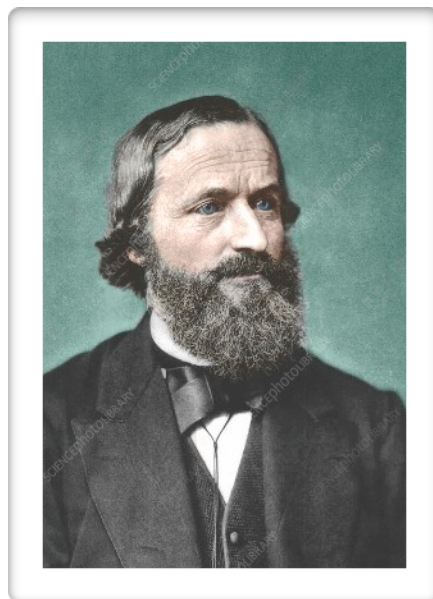
Sebbene questo documento costituisca l'ultima esposizione teorica, esso raccoglie tutte le nozioni necessarie per affrontare gli esercizi e sviluppare una solida capacità di analisi. Il passo successivo sarà dedicato alla risoluzione di esercizi pratici, con l'intento di esporli nel modo più chiaro possibile.

Si sottolinea, infine, che la comprensione degli esercizi richiede principalmente l'acquisizione della corretta impostazione dei due metodi fondamentali: **il metodo delle maglie** e **il metodo dei nodi**.

Fine della trattazione.

CURIOSITÀ:

1. Sai che Kirchhoff enunciò le sue due famose leggi **nel 1845**, quando aveva solo **21 anni** e ancora studiava all'università di Königsberg?
2. Königsberg era sede dell'**Università Albertina**, dove insegnò **Immanuel Kant** per tutta la vita, e dove studiò anche **Gustav Kirchhoff**.
3. Il problema dei ponti di Königsberg è considerato uno dei primi esempi di **problema topologico**: qui non contava la distanza o la forma, ma solo **come i luoghi erano connessi. E guarda caso qui abbiamo comunque i grafi.**
4. Negli ultimi anni di vita, Kirchhoff soffrì di problemi alla spina dorsale e dovette usare una sedia a rotelle.
5. Kirchhoff era noto per la sua **precisione matematica**. Pretendeva che ogni passaggio fosse giustificato con rigore, e **diffidava delle spiegazioni intuitive** non supportate da calcolo.
6. Il **cratere lunare** "Kirchhoff" porta il suo nome.
7. Fonti dell'epoca lo descrivono come **sempre ben vestito**, sobrio ma ordinato, con un atteggiamento dignitoso.
8. Era un uomo che preferiva il silenzio dello studio.
9. uno dei figli di Kirchhoff, **Otto Kirchhoff**, divenne professore di medicina.
10. Oltre alle leggi sui circuiti, Kirchhoff scrisse anche un teorema sui **grafi connessi**, che permette di **contare il numero di alberi di copertura** in un grafo tramite **determinanti**.



(Königsberg, 12 marzo 1824 – Berlino, 17 ottobre 1887) 63 anni!